SÍLABO DE ASIGNATURA

1. Datos generales y específicos de la asignatura

PERÍODO ACADÉMICO: REGULAR 2026-2027 SPA: 12-10-2026 a 11-04-2027			
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)			
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS			
CRÉDITOS: 3.0	**NIVEL:** 4TO	**PARALELO:** A	**MODALIDAD:** PRESENCIAL
HORAS TOTALES: 144.0	**HORAS CONTACTO DOCENTE:** 48.0	**HORAS PRESENCIALES T/P:** 32.0	**HORAS AUTÓNOMO:** 64.0
HORAS SEMANALES			
PRESENCIALES: 5.0	**CONTACTO DOCENTE:** 3.0	**PRÁCTICO/EXPERIMENTAL:** 2.0	**AUTÓNOMAS:** 4.0
PRERREQUISITOS • MODELAMIENTO DE SOFTWARE - 3ER NIVEL			
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: FORMACION PROFESIONAL			
Profesor: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON		**Correo Electrónico:** gguerrero@uteq.edu.ec	

2. Descripción general de la asignatura

La asignatura Ingenieria de Requisitos pertenece a la Unidad Profesional de la Carrera de Ingenieria de Software de la UTEQ, ubicada en el cuarto periodo academico, y constituye una asignatura integradora esencial del perfil de formacion. Es una asignatura teorico-practica que dota al estudiante de los fundamentos conceptuales, metodologicos y tecnicos necesarios para identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos de sistemas de software, en concordancia con los estandares internacionales IEEE 29148 y SWEBOK v4.

La asignatura aborda desde los fundamentos de los requisitos de software (definicion, clasificacion, propiedades) hasta el proceso completo de IR: elicitacion mediante tecnicas estructuradas, analisis y modelamiento conceptual, especificacion formal e informal, validacion y gestion del cambio. El estudiante adquirira competencias para construir Especificaciones de Requisitos de Software (ERS/SRS) que sirvan de base solida para el diseno, desarrollo y prueba de sistemas de calidad, aplicando principios eticos acordes con el perfil del Ingeniero de Software de la UTEQ.

El enfoque pedagogico se sustenta en el Modelo Pedagogico por Competencias de la UTEQ, privilegiando el aprendizaje basado en problemas (ABP), el metodo del caso, el aprendizaje cooperativo y el uso de prototipos y herramientas CASE (Enterprise Architect, Jira, Trello, Figma), de modo que el estudiante sea protagonista activo en la construccion del conocimiento dentro de entornos laborales reales o simulados.

3. Objetivos de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teoricas, metodologicas y tecnicas para identificar, elicitar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos de sistemas de software, aplicando estandares internacionales (IEEE 29148, SWEBOK v4), tecnicas estructuradas de modelado y herramientas CASE, con observancia de los estandares de calidad, seguridad y etica profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

4. Planificación semanal de la asignatura

Semana 1 — Desde 26 de Octubre del 2026 hasta 01 de Noviembre del 2026
Unidad 1: Fundamentos de Ingenieria de Requisitos y Proceso de Requisitos
Resultado de aprendizaje: Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Contenido temático

Tema 1: Encuadre Academico

- **Subtema :** Presentacion de la asignatura, metodologia y criterios de evaluacion.
- **Subtema :** Introduccion a la IR: importancia, contexto y relacion con el ciclo de vida del software.

Tema 2: Fundamentos de Requisitos de Software

- **Subtema :** Definición de requisito de software. Requisitos de productos vs. requisitos de procesos.
- **Subtema :** Requisitos funcionales y no funcionales. Propiedades emergentes. Requisitos cuantificables.
- **Subtema :** Requisitos del sistema vs. requisitos del software. Restricciones y dependencias.
- **Subtema :** Taxonomía de requisitos de calidad (ISO/IEC 25010). Los llamados NFR.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Adaptabilidad
- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de presentación interactiva
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Material audiovisual
- Páginas web especializadas
- Presentaciones

Bibliografía

- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Software Life Cycle Processes, IEEE, 2017.
- IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — System Life Cycle Processes, IEEE, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Requirements Engineering, IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE), ISO, 2023.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-TL-01 - FORM - Identificación y clasificación de tipos de requisitos

EV

- EV: PRUEBA DE DIAGNÓSTICO (CUESTIONARIO EN EL LMS SOBRE FUNDAMENTOS DE IR

Semana 2 — Desde 02 de Noviembre del 2026 hasta 08 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Fundamentos de Ingenieria de Requisitos y Proceso de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.

Contenido temático

Tema 3: Proceso de Requisitos

- **Subtema :** Modelos de proceso de requisitos (cascada, iterativo, ágil). Actores del proceso.

- **Subtema :** Administración y soporte de procesos. Interrelación con el ciclo de vida del software.
- **Subtema :** erfeccionamiento y calidad del proceso de requisitos.
- **Subtema :** El framework de IR: actividades core, actividades transversales y tres tipos de artefactos.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje experiencial
- Aula invertida
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de presentación interactiva
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Infografías
- Libros de texto
- Páginas web especializadas
- Presentaciones

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- SOMMERVILLE (2011) INGENIERÍA DE SOFTWARE PEARSON
- IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Software Life Cycle Processes, IEEE, 2017.
- IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — System Life Cycle Processes, IEEE, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Requirements Engineering, IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE), ISO, 2023.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-PRAC-01 - FORM - Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Semana 3 — Desde 09 de Noviembre del 2026 hasta 15 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Fundamentos de Ingenieria de Requisitos y Proceso de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.

Contenido temático

Tema 4: Contexto, Tipos de Sistemas y Vision

- **Subtema :** Sistemas de información, embebidos, software-intensivos y adaptativos. Consecuencias para IR.
- **Subtema :** Límite del sistema y contexto de la IR. Descomposición del sistema. Visión en contexto.
- **Subtema :** Ocho perspectivas de contexto: uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Clase magistral activa
- Design Thinking

Habilidades blandas

- Creatividad
- Empatía
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Plataformas de presentación interactiva

Recursos didácticos

- Infografías
- Libros de texto
- Presentaciones
- Simulaciones interactivas

Práctica experimental

Tema de la práctica: Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-PE-U · SUM · Práctica Experimental Unidad I

EV

- EV: EV-PRAC-01 - SUM - Proceso de requisitos y el framework de IR. Resolver el problema
- EV: EV-CUE-01 - FORM - CUESTIONARIO SOBRE EL PROCESO DE REQUISITOS Y EL FRAMEWORK DE IR. RESOLVER EL PROBLEMA

Semana 4 — Desde 16 de Noviembre del 2026 hasta 22 de Noviembre del 2026

Unidad 2: Elicitacion y Analisis de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de elicitacion y analisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

Contenido temático

Tema 1: Elicitacion de Requisitos

- **Subtema :** Fuentes de requisitos: stakeholders, documentos, sistemas existentes y estándares.
- **Subtema :** Técnicas: entrevista, taller (workshop), focus group, observación y etnografía.
- **Subtema :** Técnicas: cuestionario, lectura basada en perspectivas, design thinking.
- **Subtema :** Técnicas de apoyo: brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales y checklists.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aula invertida
- Design Thinking

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Creatividad
- Empatía

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Plataformas de comunicación y gestión grupal

Recursos didácticos

- Encuestas y cuestionarios en línea
- Libros de texto
- Material audiovisual
- Presentaciones

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER S. (2010) INGENIERÍA DEL SOFTWARE MCGRAW-HILL
- IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Software Life Cycle Processes, IEEE, 2017.
- IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — System Life Cycle Processes, IEEE, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Requirements Engineering, IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE), ISO, 2023.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-TL-02 - FORM - Taller de entrevista estructurada y design thinking aplicados al PFC

TA

- TA: TA-PFC-E1 - SUM – Planificación y Elicitación de Requisitos.

Semana 5 — Desde 23 de Noviembre del 2026 hasta 29 de Noviembre del 2026

Unidad 2: Elicitacion y Analisis de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de elicitacion y analisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

Contenido temático

Tema 2: Analisis de Requisitos

- **Subtema :** Clasificación de requisitos. Priorización: MoSCoW, Kano y votación ponderada.
- **Subtema :** Modelamiento conceptual: propiedades, ventajas, sintaxis, semántica y pragmática.
- **Subtema :** Diseño arquitectónico inicial y distribución de requisitos. Análisis formal.
- **Subtema :** Negociación de requisitos: causas de conflicto, tipos y estrategias de resolución win-win.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en retos

- Aprendizaje colaborativo
- Gamificación

Habilidades blandas

- Gestión del tiempo
- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
- Plataformas gamificadas

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Encuestas y cuestionarios en línea
- Juegos educativos
- Presentaciones

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- SOMMERVILLE (2011) INGENIERÍA DE SOFTWARE PEARSON
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SIM-01 - FORM - Simulación: Priorización y negociación entre roles

Semana 6 — Desde 30 de Noviembre del 2026 hasta 06 de Diciembre del 2026

Unidad 2: Elicitacion y Analisis de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de elicitacion y analisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

Contenido temático

Tema 3: Metas, Escenarios y Requisitos Orientados a Solucion

- **Subtema :** Metas: concepto, descomposición AND/OR, documentación textual (7 reglas), lenguajes i* 2.0 y KAOS.
- **Subtema :** Escenarios: tipos (casos de uso, user stories, misuse, narrativos). Documentación textual y once reglas.
- **Subtema :** Use Case Diagrams. Message Sequence Charts. Beneficios del acoplamiento metas-escenarios.
- **Subtema :** Requisitos orientados a solución: modelos de datos, funcionales y de comportamiento.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Liderazgo

- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Entornos de trabajo colaborativo en línea
- Herramientas de ideación y prototipado

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados
- Páginas web especializadas
- Presentaciones

Práctica experimental

Tema de la práctica: Elicitación y Análisis de Requisitos

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-EXP-01 - SUM - Exposición del 1.er corte: técnicas de elicitación y herramientas automatizadas de apoyo a la IR
- GA: GA-PE-02 - SUM - Práctica experimenta Unidad II
- GA: GA-EXP-02- FORM - Informe de la coevaluación de la exposición de sus compañeros

TA

- TA: GA-TL-03 - FORM - Taller: Casos de uso del PFC en herramienta CASE

Semana 7 — Desde 07 de Diciembre del 2026 hasta 13 de Diciembre del 2026

Unidad 3: Especificacion de Requisitos de Software

Resultado de aprendizaje: Elabora especificaciones de requisitos (ERS/SRS) completas y verificables aplicando IEEE 29148 y UML.

Contenido temático

Tema 1: Documentacion de Requisitos

- **Subtema :** Objetivo de la documentación. Tipos de artefactos: requisitos, contexto y proceso.
- **Subtema :** Formatos de representación: lenguaje natural, semiestructurado, estructurado y formal.
- **Subtema :** Atributos de requisitos: identificador, prioridad, fuente, estabilidad y trazabilidad.
- **Subtema :** Criterios de calidad: artefacto individual y conjuntos de artefactos. Criterios de aceptación.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje colaborativo
- Clase espejo

Habilidades blandas

- Gestión del tiempo
- Resiliencia
- Resolución de problemas

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de comunicación y gestión grupal
- Plataformas gamificadas

Recursos didácticos

- Encuestas y cuestionarios en línea
- Juegos educativos
- Tableros de discusión en línea

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER S. (2010) INGENIERÍA DEL SOFTWARE MCGRAW-HILL
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

EV

- EV: EV-PRAC-02 - SUM - Evaluación Parcial Unidad I y II
- EV: EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER CORTE – UNIDADES 1 Y 2.

Semana 8 — Desde 14 de Diciembre del 2026 hasta 20 de Diciembre del 2026

Contenido temático

Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves

Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas

- Gestión del tiempo
- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de trabajo colaborativo en línea

- Gestores bibliográficos
- Herramientas de ideación y prototipado
- Repositorios académicos
- Repositorios de contenido y gestores multimedia

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Documentos compartidos
- Libros de texto
- Material audiovisual
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE): Product quality model. ISO.
- Pohl, K. (2025). Requirements engineering: Fundamentals, principles, and techniques (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-69204-2

Semana 9 — Desde 21 de Diciembre del 2026 hasta 27 de Diciembre del 2026

Unidad 3: Especificacion de Requisitos de Software

Resultado de aprendizaje: Elabora especificaciones de requisitos (ERS/SRS) completas y verificables aplicando IEEE 29148 y UML.

Contenido temático

Tema 2: Documento ERS/SRS

- **Subtema :** Tipos de especificaciones: documento de definición del sistema, SRS y documento de usuario.
- **Subtema :** Estructura de referencia según IEEE 29148:2018 / ISO/IEC/IEEE 29148.
- **Subtema :** Lenguaje natural: ambigüedad, técnicas de precisión, plantillas y restricciones sintácticas.
- **Subtema :** Combinación de modelos UML y texto: anotaciones textuales de elementos de modelo.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje adaptativo
- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Ética
- Pensamiento crítico
- Resiliencia

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de presentación interactiva
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Encuestas y cuestionarios en línea
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER S. (2010) INGENIERÍA DEL SOFTWARE MCGRAW-HILL
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

TA

- TA: TA-PFC-02 - SUM - Proyecto Fin de Curso — Elicitación con evidencias, análisis, priorización y casos de uso

Semana 10 — Desde 28 de Diciembre del 2026 hasta 03 de Enero del 2027

Unidad 3: Especificacion de Requisitos de Software

Resultado de aprendizaje: Elabora especificaciones de requisitos (ERS/SRS) completas y verificables aplicando IEEE 29148 y UML.

Contenido temático

Tema 3: Modelos de Especificacion UML

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aula invertida

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Ética
- Gestión del tiempo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Entornos de trabajo colaborativo en línea
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Libros de texto
- Normas técnicas especializadas
- Presentaciones

Práctica experimental

Tema de la práctica: Especificación de Requisitos de Software

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- SOMMERVILLE (2011) INGENIERÍA DE SOFTWARE PEARSON
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-TL-04- FORM - Taller: Atributos y estructura del ERS según IEEE 29148
- GA: GA-PE-03 - SUM - Práctica Experimental Unidad III

Semana 11 — Desde 04 de Enero del 2027 hasta 10 de Enero del 2027

Unidad 4: Validacion, Gestion y Consideraciones Practicas

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de validacion, gestion del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.

Contenido temático

Tema 1: Validacion de Requisitos

- **Subtema :** Modelos de datos: Entidad-Relación (ER) y diagramas de clases UML.
- **Subtema :** Modelos funcionales: diagramas de flujo de datos, DFD esencial y actividades UML.
- **Subtema :** Modelos de comportamiento: autómatas finitos, statecharts y máquinas de estado UML.
- **Subtema :** Interrelaciones entre las tres perspectivas: datos, función y comportamiento.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Liderazgo
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Lenguajes de programación

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Libros de texto
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.

• LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
• PRESSMAN ROGER S. (2010) INGENIERÍA DEL SOFTWARE MCGRAW-HILL
• PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
• H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
• IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
• PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Semana 12 — Desde 11 de Enero del 2027 hasta 17 de Enero del 2027

Unidad 4: Validacion, Gestion y Consideraciones Practicas

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de validacion, gestion del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.

Contenido temático

Tema 2: Gestion de Requisitos

- **Subtema :** Motivación y seis principios de validación. Aseguramiento de la calidad en IR.
- **Subtema :** Evaluación de requisitos: revisiones informales, walkthroughs e inspecciones formales (Fagan).
- **Subtema :** Prototipos como técnica de validación. Validación del modelo. Validación de metas y escenarios.
- **Subtema :** Pruebas de aceptación: definición, tipos (funcional, no funcional, regresión) y relación con requisitos.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Aprendizaje colaborativo
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de simulación
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Libros de texto
- Presentaciones
- Simulaciones interactivas

Bibliografía

• ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
• POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
• LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
• RINCON SOTO CARLOS AUGUSTO (2022) AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EDICIONES DE LA U
• MENENDEZ ARANTES SILVIA CLARA (2023) AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA EDICIONES DE LA U
• H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
• IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
• PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SIM-02 - FORM - Simulación: Walkthrough e inspección formal sobre un ERS
- GA: GA-EXP-03 - SUM - Exposición Segundo Corte: Herramientas CASE
- GA: GA-EXP-04 - FORM - Infomre de coevaluaciones de las exposiciones del II Corte

Semana 13 — Desde 18 de Enero del 2027 hasta 24 de Enero del 2027

Unidad 4: Validacion, Gestion y Consideraciones Practicas

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de validacion, gestion del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.

Contenido temático

Tema 3: Herramientas, Estandares e IR Agil

- **Subtema :** Naturaleza iterativa del proceso de IR. Gestión del contexto y de actividades de IR.
- **Subtema :** Gestión del cambio: Change Control Board, documentación de cambios y proceso de cambio.
- **Subtema :** Seguimiento y trazabilidad: tres tipos, documentación, visualización y trazabilidad dirigida por uso.
- **Subtema :** Requerimientos de medición. Priorización. Gestión de configuración y baselines.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje basado en retos
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Ética
- Gestión del tiempo
- Liderazgo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Entornos de trabajo colaborativo en línea
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- CAMPO ARRANZ, RAQUEL (2013) GESTIÓN DE PROYECTOS RA-MA.
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-TL-07 - FORM - Taller: Matriz de trazabilidad y control de cambios

TA

- TA: TA-PFC-03 - SUM - Proyecto Fin de Curso — ERS según IEEE 29148 con modelos UML, inspección y trazabilidad

Semana 14 — Desde 25 de Enero del 2027 hasta 31 de Enero del 2027

Unidad 4: Validacion, Gestion y Consideraciones Practicas

Resultado de aprendizaje: Aplica tecnicas de validacion, gestion del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.

Contenido temático

Tema 4: Ingenieria de Requisitos en Procesos Agiles

- **Subtema :** Herramientas CASE para IR: Jira, Trello, Enterprise Architect, Sparx EA y ReqIF.
- **Subtema :** Estándares IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010: aplicación práctica en proyectos reales.
- **Subtema :** Atributos de requisitos para gestión. Esquemas de atributos y trazabilidad en herramientas CASE.
- **Subtema :** Gestión de configuración del ERS: versiones, configuraciones y baselines de artefactos.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en la indagación
- Aprendizaje experiencial
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Adaptabilidad
- Motivación
- Pensamiento crítico

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas
- Páginas web especializadas

Práctica experimental

Tema de la práctica: Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- SOMMERVILLE (2011) INGENIERÍA DE SOFTWARE PEARSON
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-PE-04 - SUM - Práctica experimental: Validación y calidad del ERS

Semana 15 — Desde 01 de Febrero del 2027 hasta 07 de Febrero del 2027

Unidad 5: Proyecto Integrador de Ingenieria de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS

Contenido temático

Tema 1: Planificacion y Levantamiento

- **Subtema :** IR en procesos ágiles: product backlog, historias de usuario y criterios de aceptación.
- **Subtema :** Aplicación de técnicas de elicitación con usuarios reales: entrevistas y workshops.
- **Subtema :** Clasificación, priorización y negociación de los requisitos levantados.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje basado en retos
- Gamificación

Habilidades blandas

- Adaptabilidad
- Creatividad
- Pensamiento crítico

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
- Plataformas gamificadas

Recursos didácticos

- Animaciones interactivas
- Juegos educativos
- Libros de texto
- Presentaciones

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- PRESSMAN ROGER S. (2010) INGENIERÍA DEL SOFTWARE MCGRAW-HILL
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

TA

- TA: GA-TL-08 - FORM - Taller product backlog e historias de usuario del PFC

EV

- EV: EV-PRAC-04 - SUM - Evaluación Sumativa — Unidad IV: Validación y Gestión de Requisitos
- EV: EV-CUE-04 - FORM - EVALUACIÓN UNIDAD IV

Semana 16 — Desde 08 de Febrero del 2027 hasta 14 de Febrero del 2027

Unidad 5: Proyecto Integrador de Ingenieria de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS

Contenido temático

Tema 2: Especificacion y Modelado

- **Subtema :** Elaboración del documento ERS/SRS completo según la estructura IEEE 29148.
- **Subtema :** Construcción de modelos UML: casos de uso, clases, secuencia y estados.
- **Subtema :** Revisión cruzada (peer review) del ERS entre equipos. Gestión de cambios detectados.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje-servicio

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Liderazgo
- Resolución de problemas

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas

Práctica experimental

Tema de la práctica: Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador de IR

Bibliografía

- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- PRESSMAN ROGER (2021) INGENIERIA DE SOFTWARE CREATESPACE INDEPENDENT PUBLISHING PLATFORM
- IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Software Life Cycle Processes, IEEE, 2017.
- IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — System Life Cycle Processes, IEEE, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Requirements Engineering, IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE), ISO, 2023.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-PE-05 - SUM - Práctica Experimental Unidad V: IR ágil aplicada al proyecto integrador

Semana 17 — Desde 15 de Febrero del 2027 hasta 21 de Febrero del 2027

Unidad 5: Proyecto Integrador de Ingenieria de Requisitos

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS

Contenido temático

Tema 3: Validacion, Metricas y Defensa

- **Subtema :** Aplicación de inspecciones y walkthroughs al ERS del equipo.
- **Subtema :** Métricas de calidad del ERS (ISO/IEC 25010): completitud, consistencia y verificabilidad.
- **Subtema :** Trazabilidad en herramientas CASE. Gestión de configuración del ERS.
- **Subtema :** Presentación y defensa final del proyecto integrador ante tribunal docente.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje-servicio
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Liderazgo
- Resiliencia

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
- Plataformas de presentación interactiva

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Normas técnicas especializadas
- Presentaciones

Bibliografía

- ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION
- POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER.
- LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS
- RINCON SOTO CARLOS AUGUSTO (2022) AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EDICIONES DE LA U
- MENENDEZ ARANTES SILVIA CLARA (2023) AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA EDICIONES DE LA U
- E. Yu, "Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering," Soc. Model. for Requirements Engineering, MIT Press, 2011.
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- IREB, CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, IREB, 2023.
- K. Wiegers and J. Beatty, Software Requirements, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.

Mecanismo de evaluación

TA

- TA: TA-PFC-E4 - SUM - Entrega final: ERS validado, backlog, métricas de calidad, gestión de configuración y defensa

EV

- EV: CUESTIONARIO DE 29148 Y 25010

Semana 18 — Desde 22 de Febrero del 2027 hasta 28 de Febrero del 2027

Contenido temático

Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves

Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas
• Comunicación efectiva • Gestión del tiempo • Resolución de problemas • Trabajo en equipo
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)
• Gestores bibliográficos • Herramientas de análisis de datos • Redes sociales académicas • Repositorios académicos
Recursos didácticos
• Artículos académicos • Encuestas y cuestionarios en línea • Manuales técnicos especializados • Material audiovisual • Normas técnicas especializadas
Bibliografía
• ROBERTSON JAMES (2025) MASTERING THE REQUIREMENTS PROCESS PEARSON EDUCATION • POHL, KLAUS (2010) REQUIREMENTS ENGINEERING SPRINGER. • LAPLANTE, PHILLIP (2009) REQUIREMENTS ENGINEERING FOR SOFTWARE AND SYSTEMS CRC PRESS • KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON • Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8559686 • Pohl, K. (2025). Requirements engineering: Fundamentals, principles, and techniques (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-69204-2

5. Perfil del profesor

NOMBRE: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON		
TÍTULOS OBTENIDOS:		
NOMBRE DE TÍTULO	**NIVEL**	**INSTITUCIÓN**
DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGIA	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DEL SOFTWARE	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
DOCTOR(A) EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑOS PEDAGOGICOS UNIVERSITARIOS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
MASTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INGENIERO(A) EN COMPUTACION	TERCER NIVEL	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

6. Elaborado/Aprobado por:

Elaborado por	GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Fecha: 2026-10-29